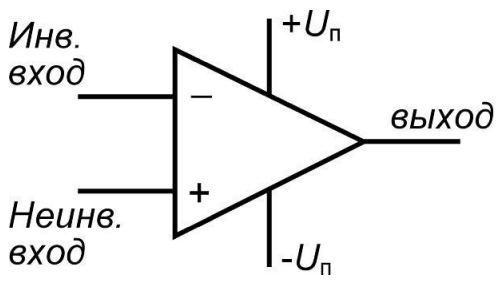
# Операционные усилители (ОУ)

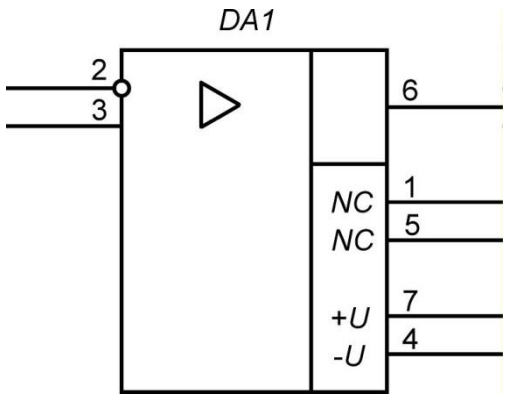
**Операционный усилитель** – многокаскадный усилитель с дифференциальным входом, предназначенный для выполнения математических операций с аналоговыми сигналами.

В иностранной литературе имеет сокращение OpAmp от английского Operational Amplifier

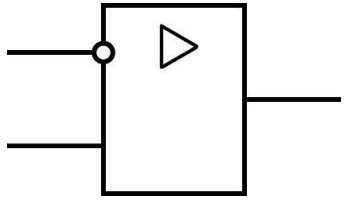
Условное графическое обозначение ОУ




*Устаревшее обозначение ОУ (зарубежное обозначение)*

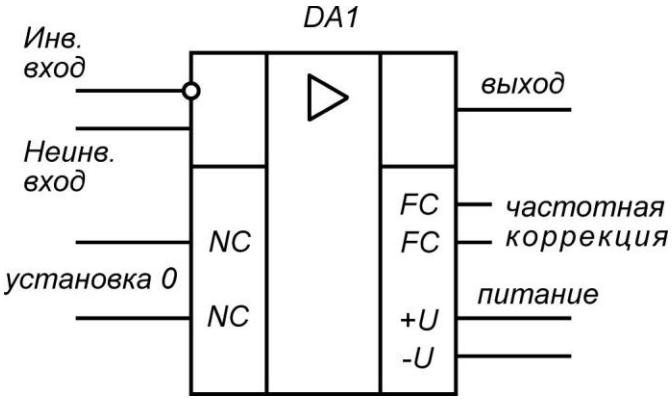



*Обозначение ОУ согласно ГОСТ 2.759-82 на примере К140УД6*



*Упрощенное обозначение ОУ*

# Операционные усилители (ОУ)




*Назначение выводов ОУ*

**По своим параметрам и свойствам ОУ приближен к идеальному усилителю напряжения:**

- входное сопротивление $R_{вх} \to \infty$;
- выходное сопротивление $R_{вых} \to 0$;
- коэффициент усиления по напряжению $A \to \infty$;
- идеальная симметрия;
- ширина полосы пропускания $\Delta\omega \to \infty$;
- задержка выходного сигнала отн. входного $t_{зад} \to 0$.

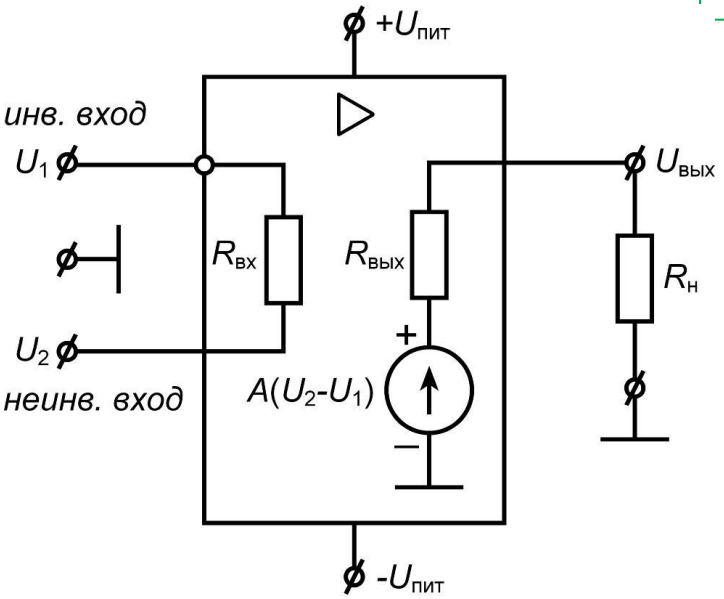


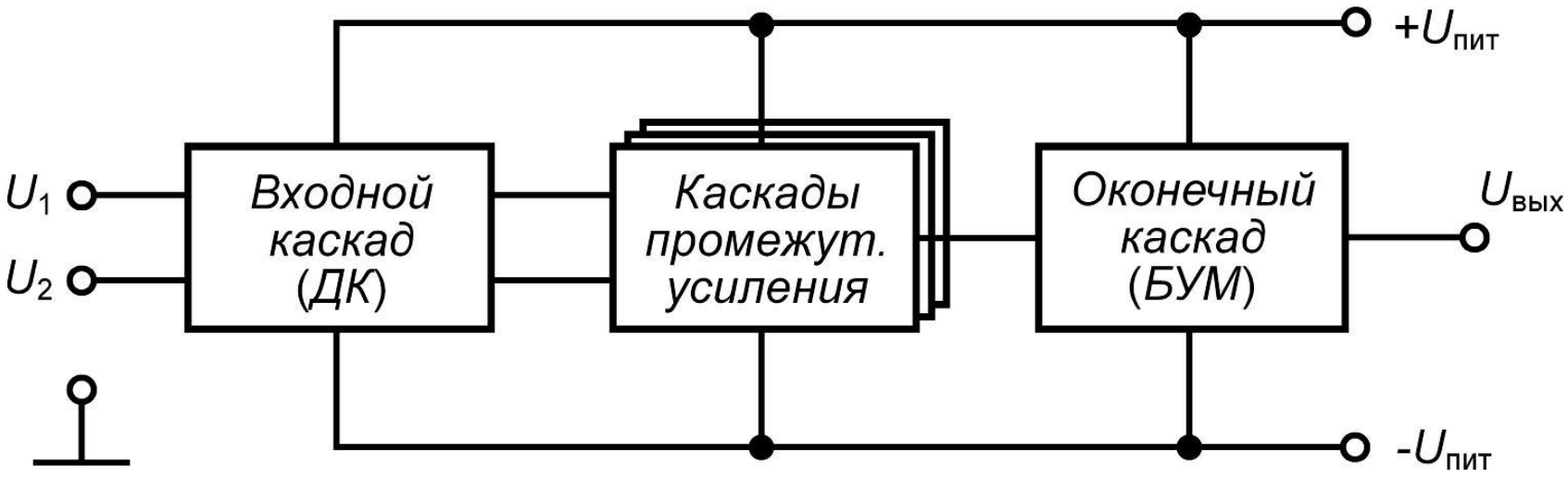

*Схема замещения ОУ*

**Свойства реального ОУ:**

- $A = 10^3 – 10^5$ ($A_{тип}$ = 100 000);
- $R_{вх} = 10^6 – 10^{12}$ Ом ($R_{вх\ тип}$ = 10 МОм);
- $R_{вых}$ = 150–300 Ом ($R_{вых\ тип\ импорт}$ = 75 Ом).

# Операционные усилители (ОУ)

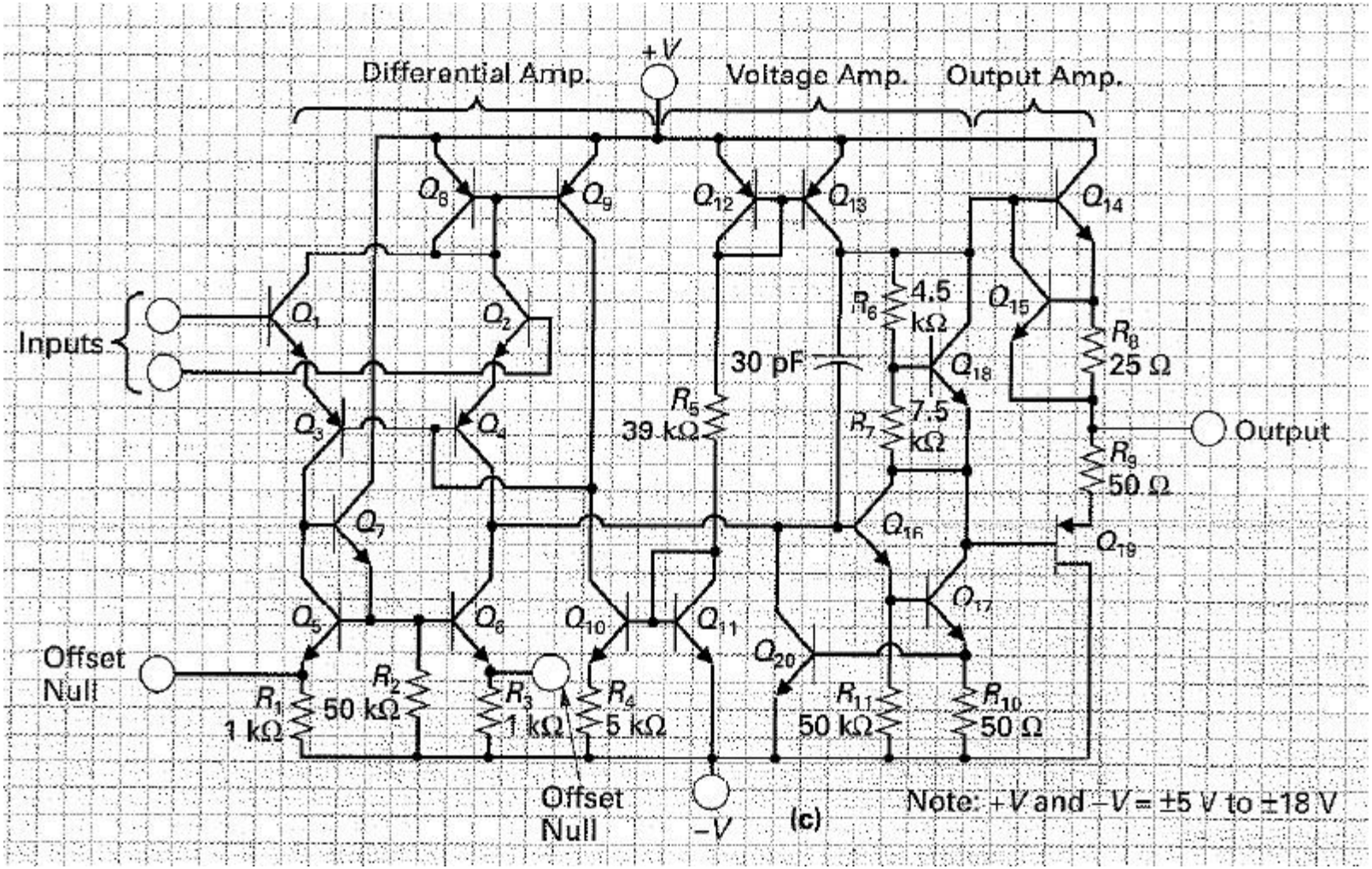
Функциональная схема ОУ




Обычно ОУ обладают невысокой выходной мощностью и не допускают подключение нагрузки  менее 1-2 кОм.

# Операционные усилители (ОУ)

Внутренняя схема ОУ



# Операционные усилители

## Основные характеристики и параметры ОУ

**Характеристики ОУ:**

- амплитудная характеристика (АХ);
- амплитудно-частотная характеристика (АЧХ);
- фазо-частотная характеристика (ФЧХ);
- переходная характеристика (ПХ).

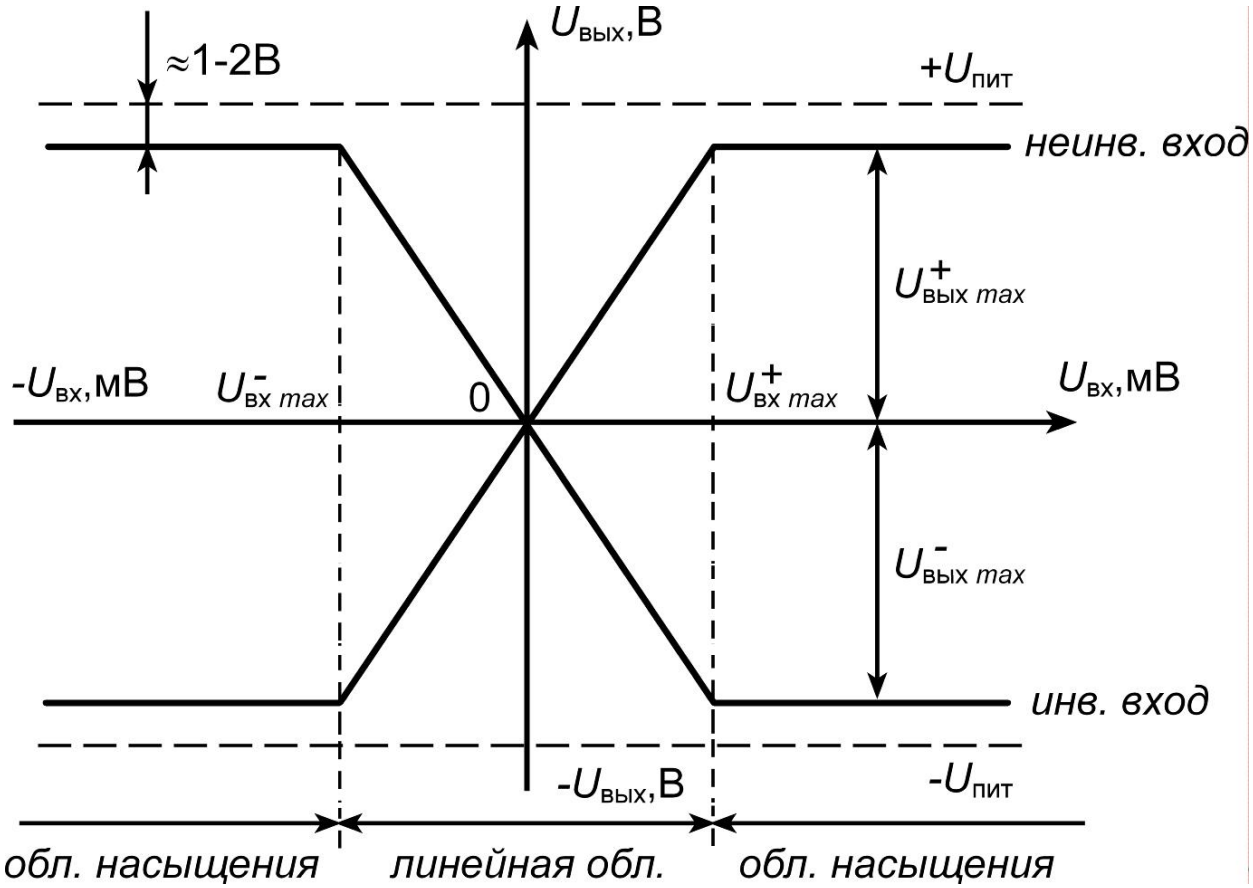
**Параметры ОУ:**

- основные;
- эксплуатационные (в т.ч. предельно-допустимые).

**Предельно-допустимые параметры** – предельные значения эксплуатационных параметров, обеспечивающие заданные надежность и параметры ОУ.

# Основные характеристики ОУ

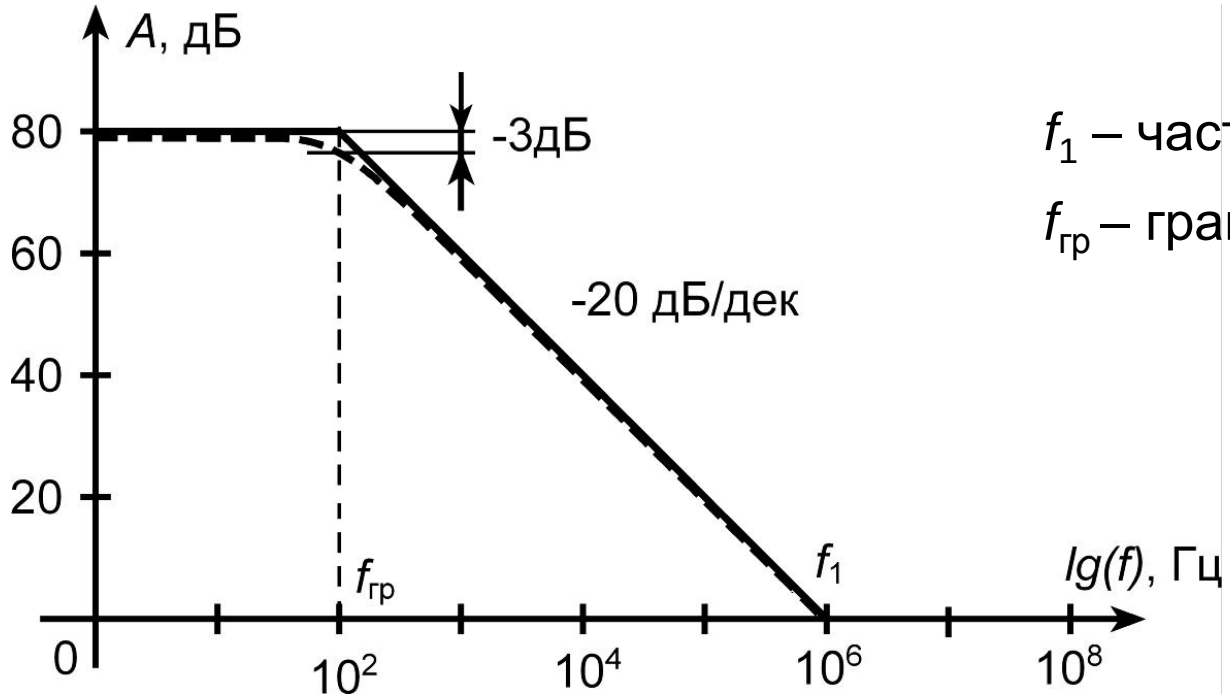
**Амплитудная характеристика** $U_{вых} = F(U_{вх})$ при $f$ = const




$$A = \frac{\Delta U_{вых}}{\Delta U_{вх}}$$

## Основные характеристики ОУ

**Амплитудно-частотная характеристика** $A = F(f)$ при $U_m = \text{const}$




$f_1$ – частота единичного усиления;

$f_{гр}$ – граничная частота.

$$A, \text{дБ} = 20 \lg A$$

| *A* | 1 | 10 | 100 | 1 000 | 10 000 | 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *A*, дБ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

# Основные параметры ОУ

**Коэффициент усиления без ОС (*A*) – коэффициент усиления разностного сигнала ОУ в отсутствии ООС и соответствует максимальному значению на АЧХ.**

$$A = \frac{U_{\text{вых}}}{U_2 - U_1}$$

$A_{\text{тип}} = 10^5$

**Коэффициент ослабления синфазного сигнала ($K_{\text{осс}}$) – характеризует способность дифференциального усилителя подавлять синфазный сигнал.**

Для идеального (полностью симметричного) ДУ при подаче на входы синфазного сигнала (одинаковой полярности) $U_1=U_2$ справедливо $U_{\text{вых}} = A(U_2 - U_1) = 0.$

У реального ДУ невозможно обеспечить полную симметрию схемы, поэтому при равенстве входных сигналов $U_1=U_2$ на выходе $U_{\text{вых}} \neq 0.$

$$K_{\text{осс}} = \frac{K_{\text{синф}}}{A} \approx \frac{1}{A} = 10^{-4} \div 10^{-5} \ll 1$$

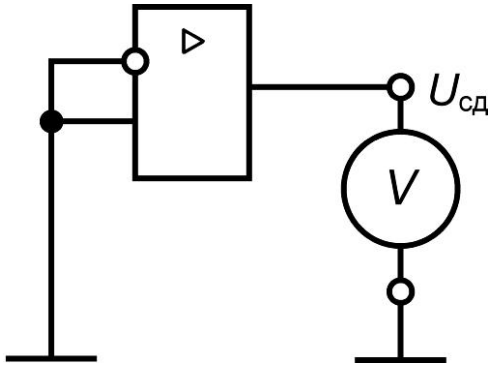
$K_{\text{синф}}$ – коэффициент усиления синфазного сигнала

$$K_{\text{осс}} = -60 \div -100\,\text{дБ}$$

*В зарубежных источниках*

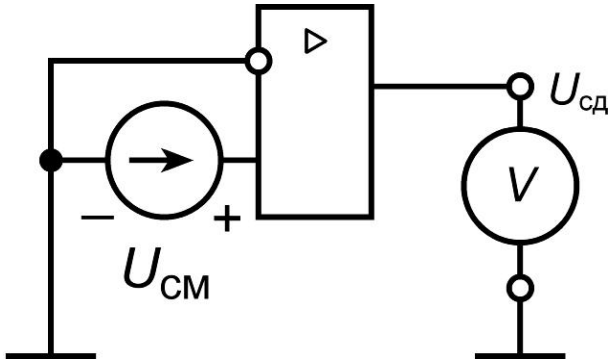
$$M = \frac{A}{K_{\text{синф}}}, \text{дБ} \qquad M = 60 \div 100\,\text{дБ}$$

# Основные параметры ОУ

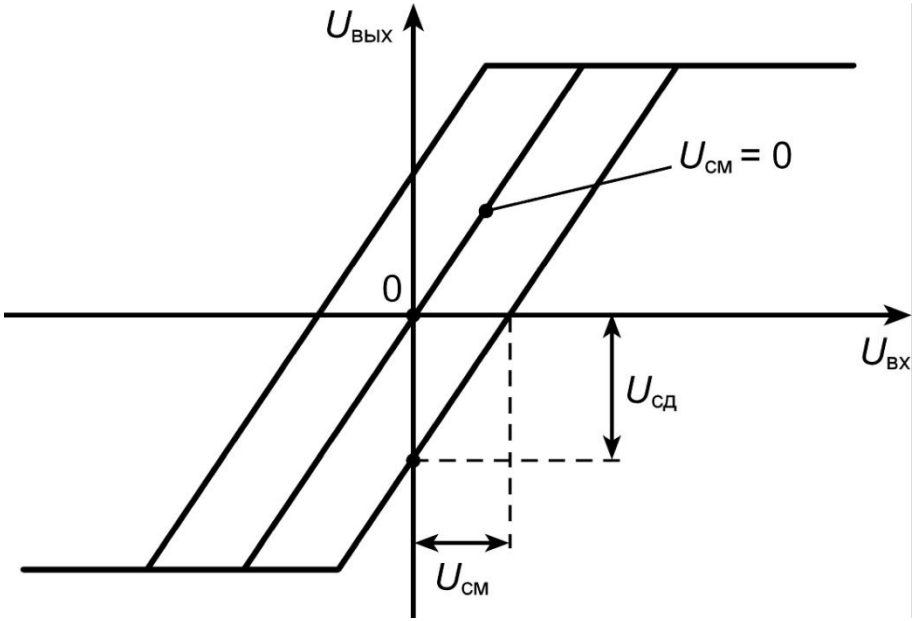



**Напряжение сдвига ($U_{сд}$)** – напряжение, появляющееся на выходе ОУ при закороченных входах.

**Напряжение смещения ($U_{см}$, мВ)** – значение постоянного напряжения, при котором выходное напряжение сдвига становится равным нулю.




$$U_{см} = \frac{U_{сд}}{A}$$



# Основные параметры ОУ

**Входной ток (ток смещения) ОУ ($I_{вх}$,нА) – среднее значение входного тока управления транзисторами (базовые токи покоя БТ или токи утечки затворов ПТ) входного дифференциального каскада:**

$$I_{вх} = \frac{I_{вх1} + I_{вх2}}{2}$$

$$I_{вх1} = I^{+}_{вх\,ОУ} \qquad I_{вх2} = I^{-}_{вх\,ОУ}$$

*Токи либо втекают в ОУ, либо вытекают из ОУ.*

*Часто на практике токи принимают равными $I_{вх1} \approx I_{вх2}$ .*

*Наличие входных токов смещения обусловлено конечным значением входного сопротивления входного ДК.*

# Основные параметры ОУ

**Входное сопротивление ($R_{вх}$) – величина, равная отношению:**

$$R_{вх} = \frac{\Delta U_{вх}}{\Delta I_{вх}}$$

$R_{вх}$= $10^6$–$10^{12}$ Ом ($R_{вх\ тип}$ = 10 МОм)

**измеренная со стороны одного из входов ОУ при заземленном другом.**

*Фактически, это сопротивление между входами ОУ, численно равное входному дифференциальному сопротивлению.*

---

**Выходное сопротивление ($R_{вых}$) – отношение изменения выходного напряжения ОУ к соответствующему изменению выходного тока:**

$$R_{вых} = \frac{\Delta U_{вых}}{\Delta I_{вых}}$$

*Выходное сопротивление определяется по нагрузочной (внешней) характеристике.*

$R_{вых}$ = 150–300 Ом ($R_{вых\ тип\ импорт}$ = 75 Ом).

# Основные параметры ОУ

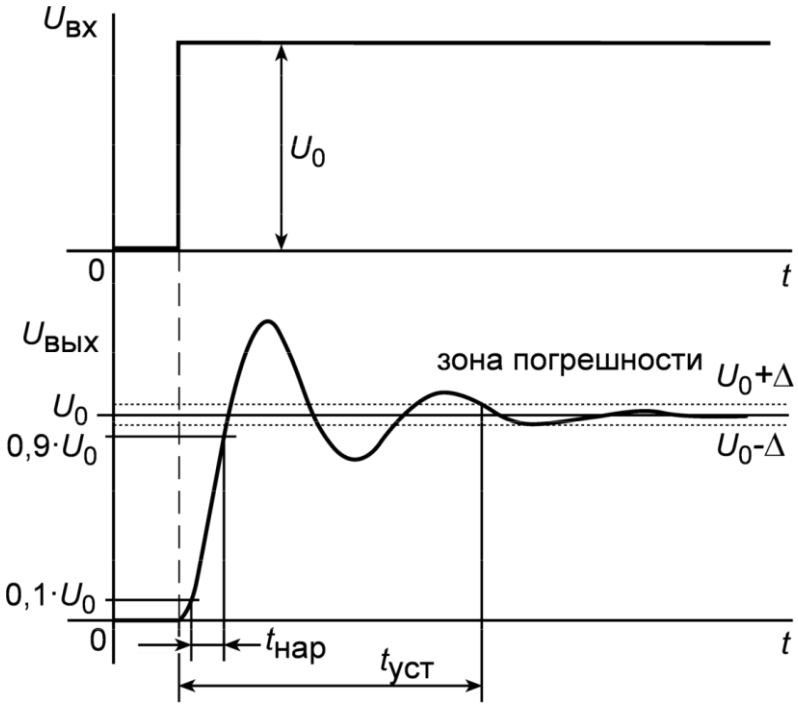
## Параметры, определяющие частотные свойства ОУ

**Частота единичного усиления ($f_1$, кГц или МГц) – частота, при которой коэффициент усиления равен 1 (точка пересечения логарифмической АЧХ с осью частот).**

**Скорость нарастания выходного напряжения ($V_U$, В/мкс) – характеризует скорость отклика на ступенчатое воздействие. Определяется по переходной характеристике:**

$$V_U = \frac{0{,}9U_0 - 0{,}1U_0}{t_{нар}},$$

где $t_{нар}$, мкс – время нарастания выходного напряжения от уровня 0,1 до 0,9 от установившегося значения.




**Время установления выходного напряжения ($t_{уст}$, мкс) – время от момента подачи на вход импульса напряжения до момента последнего вхождения в зону заданной погрешности (1%, 0,1% или 0,01%).**

## Основные параметры ОУ

Параметры температурного дрейфа

**Температурный дрейф напряжения смещения ($\Delta U_{см}$, мкВ/$^0C$)**
**Температурный дрейф разности входного тока ($\Delta\Delta I_{вх}$, нА/$^0C$)**

---

## Эксплуатационные параметры ОУ

1. **Напряжение питания ($\pm U_{пит}$, В)**
   **Обычно $U_{пит}$ = от $\pm$ 5В до $\pm$ 18В**
2. **Средний потребляемый ток ($I_{пот}$, мА)**
3. **Потребляемая мощность ($P_{пот}$, мВт)**
4. **Диапазон рабочих температур (от $t_{min}$ до $t_{max}$, $^0C$)**
5. **Максимальные выходное и входное напряжения в линейном режиме**
   **Например, при $U_{пит}$ = $\pm$ 15В имеем $U_{m\ вх}$=$U_{m\ вых}$=$\pm$ 10В**
6. **Напряжение насыщения ОУ ($U_{нас}$,В)**
   **зависит от $U_{пит}$; величина меньше на 1-2В;**
   **технология Rail-to-rail: ($V_{cc}$- 40$mV$)**
7. **Максимальный выходной ток ($I_{пот}$, мА)**
   **Часто задается минимальным сопротивлением нагрузки $R_н$**

# Классификация ОУ

1. **Универсальные ОУ (широкого применения)**

   $U_{см}$ = 5÷25мВ; $V_U$ = 0,5÷5В/мкс; $I_н$ = 2÷30мА

2. **Прецизионные ОУ**

   $U_{см}$ < 1мВ; А >100 000

3. **Быстродействующие ОУ**

   $V_U$ = 20÷150В/мкс; $t_{уст} \leq$ 1мкс; $f_1 \geq$ 50МГц

4. **Микромощные ОУ**

   $I_{пот}$<1мА; $U_{пит}$ = (±1,5÷±3)В

5. **Мощные и высоковольтные ОУ**

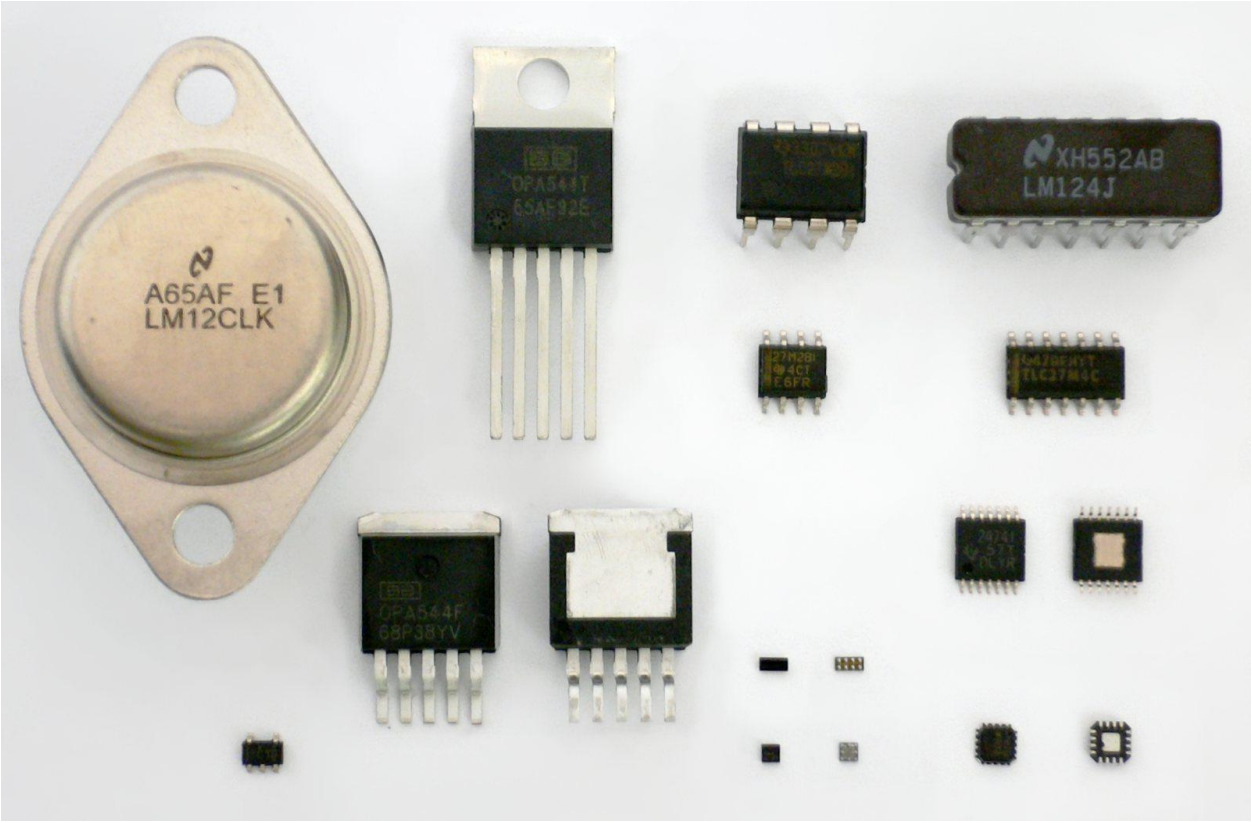
   $I_{вых} \geq$ 100мА; $U_{вых} \geq$ 15В

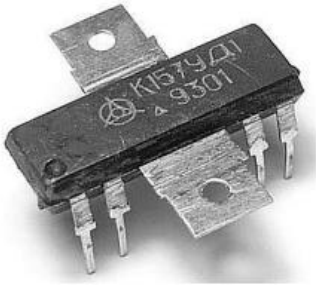
6. **Многоканальные ОУ**

7. **Компараторы**

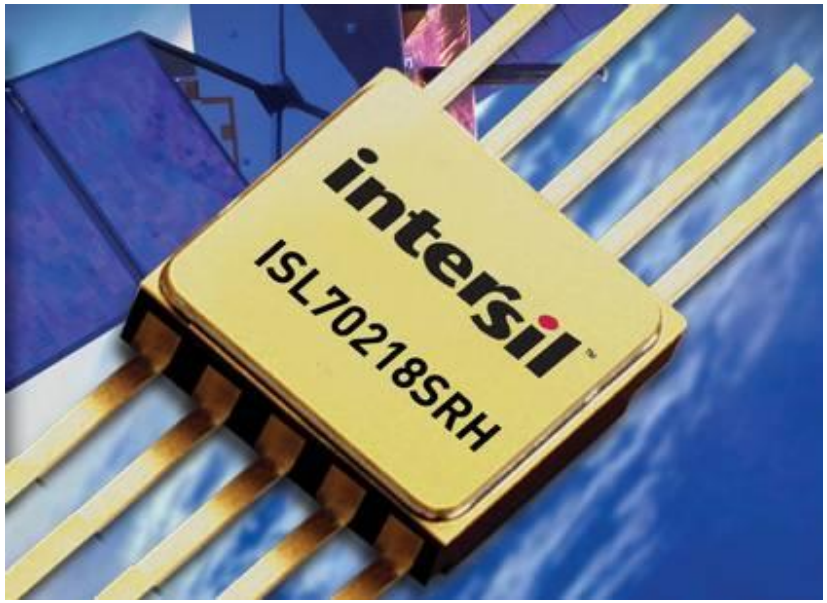
# Основные компании-производители электронных компонентов

Texas Instruments | maxim integrated | DALLAS SEMICONDUCTOR | intersil | ANALOG DEVICES





# Основные компании-производители электронных компонентов



## Применение операционных усилителей

В данной теме рассматриваются типовые схемы усилителей, построенных на базе операционных усилителей (ОУ), которые необходимо знать и уметь анализировать и проектировать.

При анализе схем ОУ полагают идеальным, при этом используют допущения:

1. Входное сопротивление $R_{вх} = \infty$;
2. Выходное сопротивление $R_{вых} = 0$, т.е. на выходе ОУ действует идеальный источник напряжения с нулевым сопротивлением;
3. Собственный коэффициент усиления $A \to \infty$;
4. $\Delta U \to 0$, т.е. потенциалы входов ОУ одинаковы:

$$\Delta U = \frac{U_{вых}(\text{конечное})}{A \to \infty} \to 0;$$

5. Режим работы ОУ линейный, т.е. ОУ работает на линейном участке амплитудной характеристики;
6. Синфазный сигнал не оказывает влияние на ОУ.
7. Напряжение смещения нуля $U_{см} = 0$.

# 1. Неинвертирующий усилитель (масштабный усилитель)

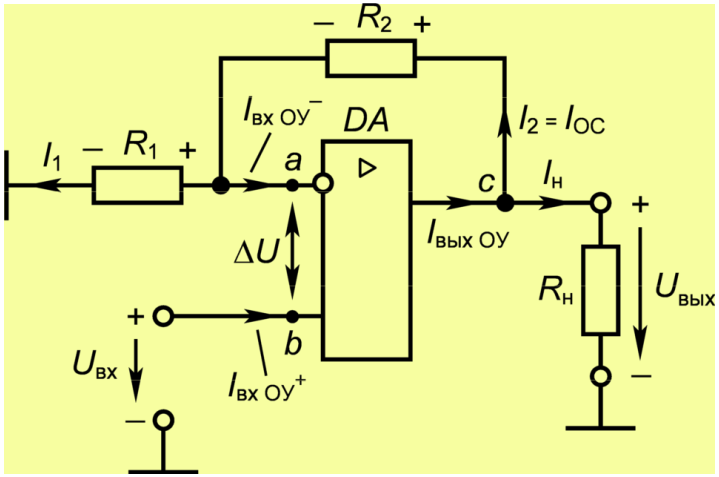



*Схема неинвертирующего усилителя*

«Неинвертирующий» означает, что фаза (полярность) выходного сигнала совпадает со входным.

В схеме присутствует последовательная отрицательная обратная связь (ООС) по напряжению.

Поскольку $A \to \infty$, то $\Delta U \to 0$. Это говорит о том, что потенциалы точек *a* и *b* на схеме одинаковы, => эти точки (входы) соединены «виртуально».

Обозначим напряжение в точке <u>*a*</u> (относительно общей точки схемы) как $U_{вх}^-$, в точке <u>*b*</u> – как $U_{вх}^+$. Т.к. $\Delta U \to 0$, то

$$U_{вх}^+ = U_{вх}^-.$$

**Получим выражение для коэффициента усиления $K_U = U_{вых} / U_{вх}$**

Зададимся положительными полярностями напряжений на входе и выходе схемы. Исходя из физических соображений, зададим направления токов.

По 1 закону Кирхгофа для узла <u>*a*</u> справедливо $I_2 - I_1 - I_{вх\ ОУ}^- = 0$. С учётом $I_{вх\ ОУ}^- \to 0$, получаем

$$I_2 = I_1 . \qquad (1)$$

Поскольку $\Delta U \to 0$, то $U_{вх}^+ = U_{вх}^- = U_{вх} = U_{R1}$ и $U_{вых} = U_{R2} + U_{R1}$.

Выразим данные напряжения через сопротивления резисторов схемы. По закону Ома:

$$U_{вх} = U_{R1} = I_1 \cdot R_1; \qquad (2)$$

$$U_{вых} = U_{R2} + U_{R1} = I_2 \cdot (R_2 + R_1). \qquad (3)$$

С учетом выражений (1-3) получаем

$$K_U = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{U_{R2} + U_{R1}}{U_{R1}} = \frac{I_2 \cdot (R_2 + R_1)}{I_1 \cdot R_1} = \frac{I_1 \cdot (R_2 + R_1)}{I_1 \cdot R_1} = \frac{R_2 + R_1}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}.$$

$$\boxed{K_U = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

# Неинвертирующий усилитель (продолжение)

**Определение $K_U$ из теории обратных связей**

Для усилителя, охваченного последовательной отрицательной обратной связью справедливо

$$K_U = \frac{A}{1 + A \cdot \beta},$$

где A – собственный коэффициент усиления ОУ (без ОС);

β – коэффициент передачи цепи обратной связи.

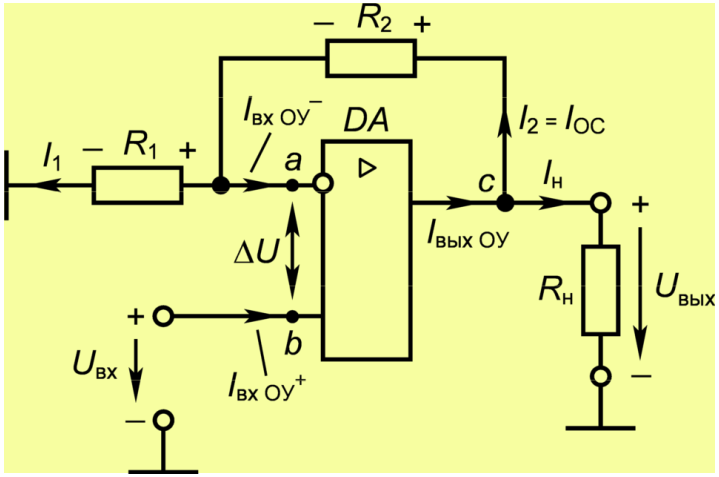



*Схема неинвертирующего усилителя*

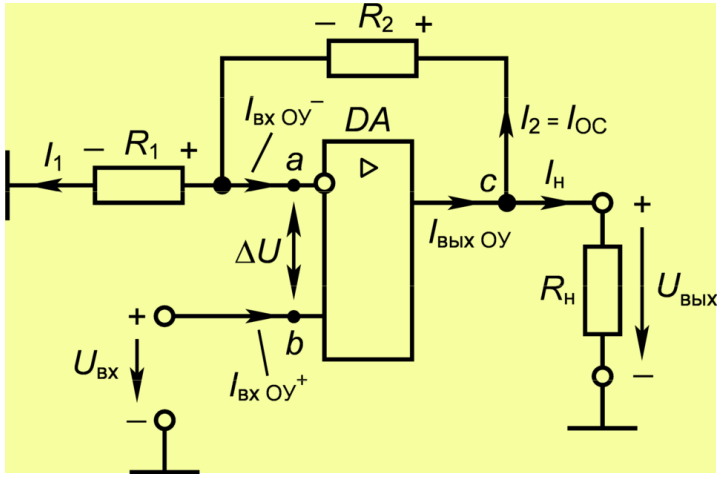
Учитывая, что A→∞, получаем

$$K_U = \frac{A}{1 + A \cdot \beta} = \frac{\cancelto{1}{A/A}}{\cancelto{0}{1/A} + \cancelto{1}{A/A} \cdot \beta} = \frac{1}{\beta},$$

$$\beta = \frac{U_{ОС}}{U_{вых}} = \frac{U_{R1}}{U_{R1} + U_{R2}} = \left| \begin{array}{c} I_2 = I_1 \\ U_{R1} = I_1 \cdot R_1 \\ U_{R2} = I_2 \cdot R_2 \end{array} \right| = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow$$

$$\boxed{K_U = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$$

# Неинвертирующий усилитель (продолжение)




## Входное и выходное сопротивления

Из теории обратных связей известно

$$R_{вх} = R_{вх\,ОУ} \cdot (1 + A \cdot \beta) = R_{вх\,ОУ} \cdot (1 + A \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2});$$

при $A \to \infty$, получаем $R_{вх} \to \infty$;

$$R_{вых} = \frac{R_{вых\,ОУ}}{1 + A \cdot \beta} = \frac{R_{вых\,ОУ}}{1 + A \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}}; \qquad (4)$$

при $A \to \infty$, получаем $R_{вых} \to 0$.

Видно, что последовательная ООС по напряжению увеличивает входное сопротивление и уменьшает выходное сопротивление усилителя.

## Входное и выходное сопротивления (другой вариант)

По закону Ома

$$R_{вх} = \frac{U_{вх}}{I_{вх\,ОУ}} = \left| I_{вх\,ОУ} \to 0 \right| \to \infty; \qquad R_{вых} \neq R_{вых\,ОУ} \to 0.$$

Выходное сопротивление схемы отлично от выходного сопротивления ОУ в соответствии с формулой (4).

## Выходной ток ОУ

Выражение для узла с по 1 закону Кирхгофа имеет вид

$$I_{вых\,ОУ} = I_{ОС} + I_н.$$

Видно, что выходной ток ОУ зависит величин тока обратной связи и тока нагрузки.

На практике превышение выходного предельного тока ОУ ведет к выходу из строя самого усилителя.

***NB***. На входах ОУ присутствует синфазный сигнал, равный $U_{вх}$. Т.к. коэффициент подавления синфазного сигнала в реальном усилителе не бесконечен, то при нулевом напряжении на дифференциальных входах на выходе появится некоторое паразитное напряжение.

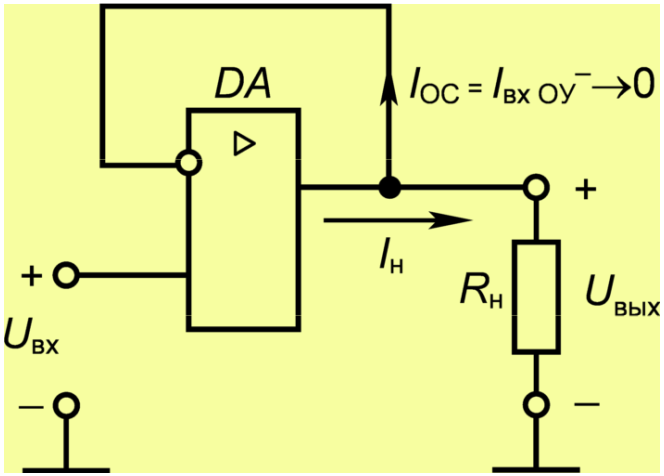
## 2. Повторитель напряжения

Схема повторителя получается из предыдущей схемы при условии

$$K_U = 1.$$

Для этого необходимо, чтобы

$$R_1 = \infty \text{ или } R_2 = 0.$$




Повторитель напряжения предназначен для согласования сопротивлений, т.е. в качестве буферного каскада со свойствами:

$$R_{вх} = \infty; \qquad R_{вых} = 0;$$

$$U_{вых} = U_{вх};$$

$$K_U = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1.$$

Как правило, такие усилители применяются в тех случаях, когда целесообразно получить усиленный по мощности сигнал, не нагружая источник сигнала, например, какой-либо датчик. На выходе повторителя имеется сигнал идентичный входному и пригодный для дальнейшей обработки, например, преобразования или передачи.

# 3. Инвертирующий усилитель (масштабный усилитель)

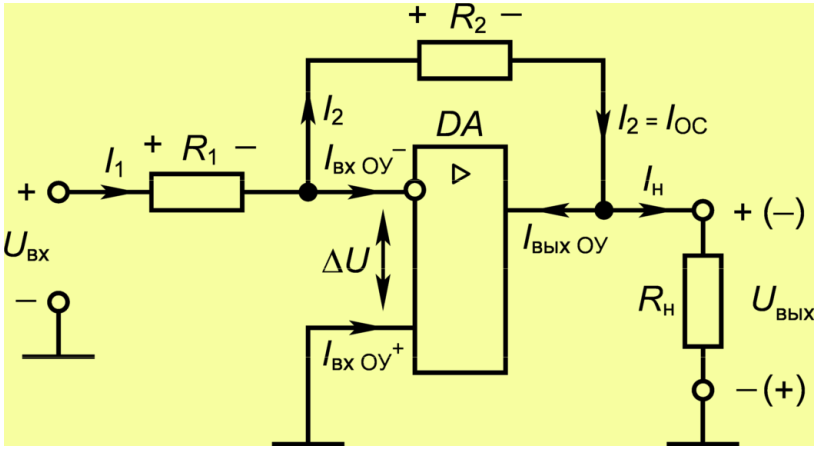



*Схема инвертирующего усилителя*

Данный усилитель обеспечивает фазу (полярность) выходного сигнала противоположную входному.

В схеме действует параллельная (ООС) по напряжению.

Поскольку $A \to \infty$, то $\Delta U \to 0$. Это говорит о том, что входы ОУ соединены «виртуально», т.е. $U_{вх}^+ = U_{вх}^-$.

Зададимся положительными полярностями напряжений на входе и выходе схемы (на схеме полярности указаны без скобок). Исходя из физических соображений, зададим направления токов.

**Коэффициент усиления $K_U = U_{вых} / U_{вх}$**

По 1 закону Кирхгофа для инвертирующего входа справедливо $I_1 = I_2 + I_{вх\ ОУ}^-$. С учётом $I_{вх\ ОУ}^- \to 0$, получаем $I_2 = I_1$. Найдем токи $I_1$, $I_2$, полагая, что при $U_{вх}^+ = U_{вх}^-$ имеются равенства: $U_{R1}=U_{вх}$; $U_{R2}=U_{вых}$. Таким образом, токи:

$$I_1 = \frac{U_{R1}}{R_1} = \frac{U_{вх}}{R_1}; \quad I_2 = I_{OC} = \frac{U_{R2}}{R_2} = \frac{-U_{вых}}{R_1}. \Rightarrow$$

Знак минус появляется из-за не совпадения положительной полярности $U_{вых}$ и полярности $U_{R2}$ (в соответствии со 2 законом Кирхгофа).

Учитывая равенство $I_2 = I_1$, получаем $I_1 = I_2 = I_{OC} = \frac{U_{вх}}{R_1} = -\frac{U_{вых}}{R_1}. \Rightarrow$

В итоге, коэффициент усиления равен

$$K_U = -\frac{R_2}{R_1}$$

Знак «-» показывает функцию инверсии, т.е. усилитель является инвертирующим. Реальная полярность напряжения на схеме показана в скобках.

***NB***. На входах ОУ нет синфазного сигнала.

# Инвертирующий усилитель (продолжение)

## Входное и выходное сопротивления усилителя

Поскольку потенциал на инвертирующем входе близок к нулю, то входное напряжение можно определить так:

$$R_{вх} = \frac{U_{вх}}{I_{вх}} = \frac{U_{R1}}{I_1} = R_1.$$

Входное сопротивление данного усилителя определяется резистором $R_1$, однако оно меньше, чем $R_{вх\ ОУ}$.

Выходное сопротивление усилителя определяется по формуле (4) и при А→∞ близко к нулю ($R_{вых} \to 0$).

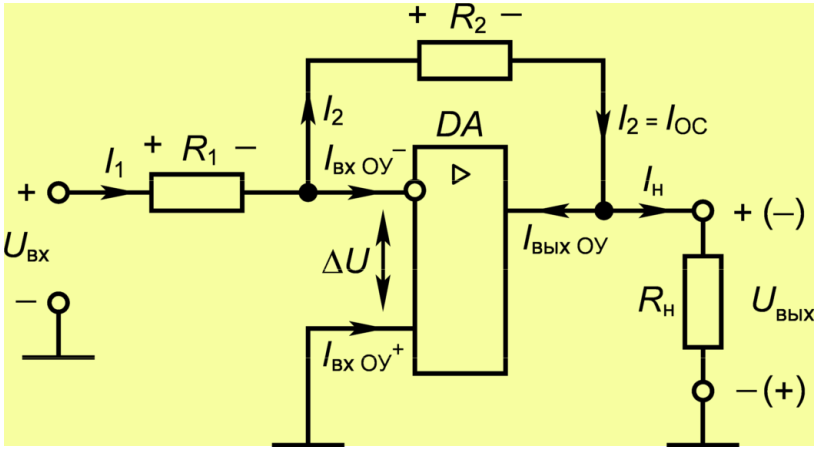



*Схема инвертирующего усилителя*

Видно, что параллельная ООС по напряжению уменьшает как входное сопротивление, так и выходное сопротивление усилителя.

## Выходной ток ОУ

Выражение, связывающее токи на выходе ОУ, имеет вид

$$I_{вых\,ОУ} = I_{ОС} + I_н.$$

Видно, что выходной ток ОУ зависит величин тока обратной связи и тока нагрузки. На практике превышение предельного выходного тока ОУ ведет к выходу усилителя из строя.

Неинвертирующий и инвертирующий усилители широко применяются на практике в качестве высокостабильных усилителей различного назначения.

# 4. Инвертирующий сумматор

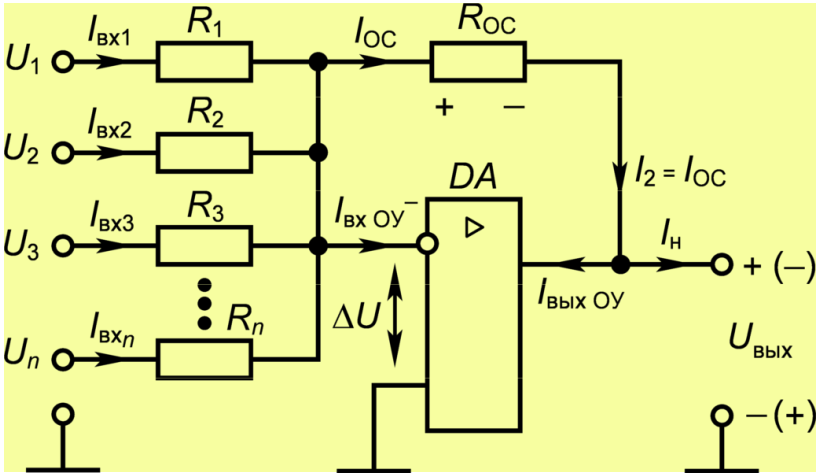



*Схема инвертирующего n-входового сумматора*

Инвертирующий сумматор получается из схемы инвертирующего усилителя, подключением дополнительных входов. Данная схема осуществляет суммирование сигналов, поданных на входы.

Полагаем, что на входы поданы положительные относительно общей точки схемы напряжения. Зададимся положительной полярностью выходного напряжения (полярность указана без скобок). Исходя из физических соображений, зададим направления токов в схеме.

Поскольку $\Delta U \to 0$, потенциал инвертирующего входа равен нулю. Найдем входные токи сумматора:

$$I_{вх1} = \frac{U_{вх1}}{R_1}; \quad I_{вх2} = \frac{U_{вх2}}{R_2}; \quad I_{вх3} = \frac{U_{вх3}}{R_3}; \quad I_{вхn} = \frac{U_{вхn}}{R_n}.$$

Ток обратной связи сумматора равен

$$I_{ОС} = -\frac{U_{вых}}{R_{ОС}}.$$

С учётом $I_{вх\ ОУ}^- \to 0$ первый закон Кирхгофа для инвертирующего входа имеет вид:

$$I_{ОС} = I_{вх1} + I_{вх2} + I_{вх3} + \ldots + I_{вхn}.$$

В последней формуле заменим токи на ранее полученные выражения

$$-\frac{U_{вых}}{R_{ОС}} = \left(\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \frac{U_3}{R_3} + \ldots + \frac{U_n}{R_n}\right).$$

# Инвертирующий сумматор (продолжение)

Левую и правую части полученного выражения умножим на $R_{ос}$:

$$U_{вых} = -\left( U_1 \frac{R_{ОС}}{R_1} + U_2 \frac{R_{ОС}}{R_2} + U_3 \frac{R_{ОС}}{R_3} + \ldots + U_n \frac{R_{ОС}}{R_n} \right).$$

$k_1$ $k_2$ $k_3$ $k_n$

В конечном итоге

$$\boxed{U_{вых} = -(k_1 U_1 + k_2 U_2 + k_3 U_3 + \ldots + k_n U_n),}$$

где $k_1 \div k_n$ – масштабные (весовые) коэффициенты.

**Достоинства:**

1) простота;
2) возможность суммировать сигналы с различными коэффициентами;
3) теоретическая неограниченность слагаемых.

**Недостатки:**

1) сумма получается проинвертированной;
2) для различных сигналов входные сопротивления различны;
3) количество слагаемых определяется нагрузочной способностью ОУ:

$$I_{вых\,ОУ} = I_{ОС} + I_{н}.$$

# 5. Неинвертирующий сумматор (схема 1)

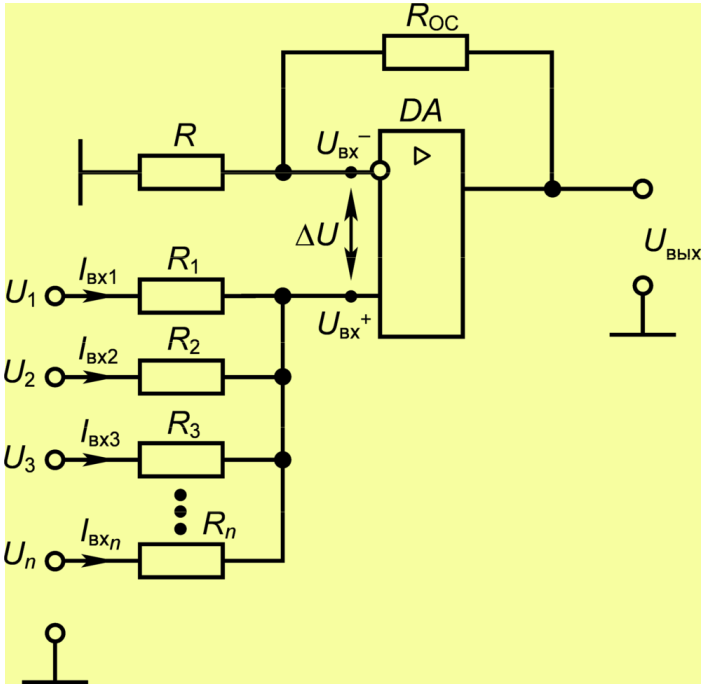



*Схема неинвертирующего n-входового сумматора*

Неинвертирующий сумматор может быть реализован путём последовательного соединения инвертирующего сумматора и инвертора напряжения. Однако он выполняется проще на основе схемы неинвертирующего усилителя.

Полагаем, что на входы поданы положительные относительно общей точки схемы напряжения. Исходя из физических соображений, зададим направления токов в схеме. Поскольку $\Delta U \to 0$ => напряжения на обоих входах ОУ равны $U_{вх}^+ = U_{вх}^-$ и составляют

$$U_{вх}^+ = U_{вх}^- = U_{вых}\frac{R}{R+R_{ОС}} = U_{вых}\cdot K_д, \qquad (5)$$

где $K_д$ – коэффициент деления резистивного делителя, состоящего из резисторов $R$ и $R_{ОС}$.

Найдем входные токи:

$$I_{вх1} = \frac{U_1 - U_{вх}^+}{R_1}; \quad I_{вх2} = \frac{U_2 - U_{вх}^+}{R_2}; \quad I_{вхn} = \frac{U_n - U_{вх}^+}{R_n}.$$

При $I_{вх\,ОУ}^+ \to 0$ по неинвертирующему входу имеем

$$I_{вх1} + I_{вх2} + \ldots + I_{вхn} = 0, \Rightarrow \quad \frac{U_1 - U_{вх}^+}{R_1} = \frac{U_2 - U_{вх}^+}{R_2} + \ldots + \frac{U_n - U_{вх}^+}{R_n} = 0.$$

Обычно $R_1 = R_2 = \ldots = R_n = R$. С учётом этого перепишем последнее выражение

$$\frac{U_1 + U_2 + \ldots + U_n - nU_{вх}^+}{R} = 0 \Rightarrow \quad U_{вх}^+ = \frac{U_1 + U_2 + \ldots + U_n}{n}. \qquad (6)$$

Перепишем уравнение (6) с учётом выражения (5)

$$U_{\text{вых}} \cdot K_{\text{д}} = \frac{U_1 + U_2 + \ldots + U_n}{n}. \Rightarrow$$

В итоге имеем

$$\boxed{U_{\text{вых}} = \frac{1}{K_{\text{д}} \cdot n}(U_1 + U_2 + \ldots + U_n).}$$

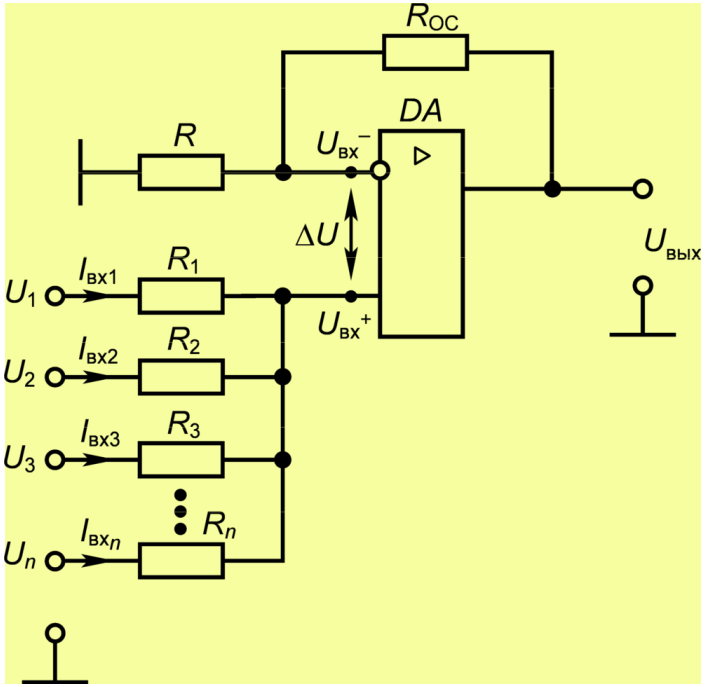



*Схема неинвертирующего n-входового сумматора*

**Достоинства:**

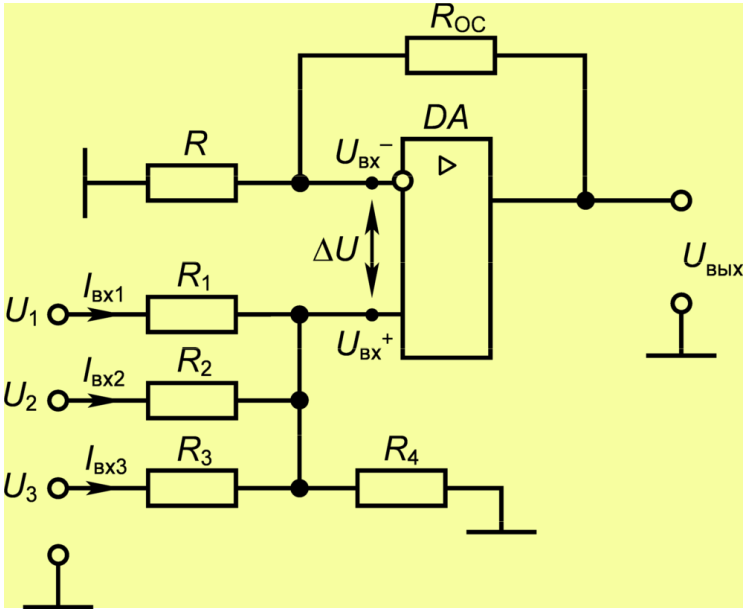
- относительно большое входное сопротивление, но токи отдельных сигналов не нормируются;

**Недостатки:**

- схема позволяет суммировать сигналы с одинаковыми весовыми коэффициентами.

Схема неинвертирующего сумматора, свободная от указанного недостатка рассматривается на следующем слайде.

# Неинвертирующий сумматор (схема 2)




*Неинвертирующий*
*3-х входовый сумматор (схема 2)*

Схема позволяет суммировать сигналы с различными весовыми коэффициентами. Схема построена на базе неинвертирующего усилителя, поэтому

$$U_{вых} = K_U \cdot U_{вх}^+ = \left(1 + \frac{R_{ОС}}{R}\right) U_{вх}^+,$$

$$U_{вх}^+ = U_{R4}.$$

Для нахождения $U_{вх}^+$ необходимо рассмотреть схему многовходового делителя ($R_1$-$R_4$) и, используя метод наложения, найти

$$U_{вх}^+ = U_{вх\,(U_1)}^+ + U_{вх\,(U_2)}^+ + U_{вх\,(U_3)}^+.$$

Конечное выражение имеет следующий вид:

$$U_{вых} = \left(1 + \frac{R_{ОС}}{R}\right) \cdot \left( U_1 \frac{R_2 \square R_3 \square R_4}{R_1 + (R_2 \square R_3 \square R_4)} + U_2 \frac{R_1 \square R_3 \square R_4}{R_2 + (R_1 \square R_3 \square R_4)} + U_3 \frac{R_1 \square R_2 \square R_4}{R_3 + (R_1 \square R_2 \square R_4)} \right).$$

весовые коэффициенты

Главным недостатком данной схемы сложность при настройке весовых коэффициентов, т.к. каждый коэффициент зависит от всех резисторов многовходового делителя.



**Д/З**. **Получить данное выражение!**

# 6. Дифференциальный усилитель на ОУ

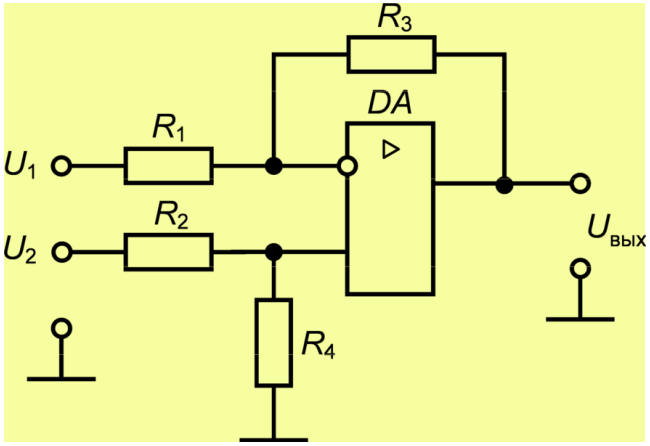



*Схема дифференциального усилителя на одном ОУ*

Схему также называют ***вычитающий усилитель*** или ***усилитель с дифференциальным входом***.

В общем случае для дифференциальный усилитель усиливает разность входных сигналов, т.е.

$$U_{\text{вых}} = (U_2 - U_1) \cdot K_U.$$

Для данной схемы определим $U_{\text{вых}}$, воспользовавшись методом наложения при отсутствии резистора $R_4$ (т.е. $R_4 = \infty$ ).

Пусть $U_2 = 0$, тогда схема представляет собой инвертирующий усилитель и выходное напряжение составляет

$$U'_{\text{вых}} = -\frac{R_3}{R_1} U_1.$$

Пусть $U_1 = 0$, тогда схема является неинвертирующим усилителем и выходное напряжение получается

$$U_{\text{вых}} = U''_{\text{вых}} = U_2 \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right).$$

В итоге имеем

$$U_{\text{вых}} = U''_{\text{вых}} + U'_{\text{вых}} = U_2 \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) - U_1 \frac{R_3}{R_1} \Rightarrow$$

$$\boxed{U_{\text{вых}} = U_2 \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) - U_1 \frac{R_3}{R_1}.} \quad (7)$$

# Дифференциальный усилитель на ОУ (продолжение)

Теперь учтём резистор $R_4 \neq 0,\infty$. Напряжение $U_2$ прикладывается к неинвертирующему входу через делитель $R_2$, $R_4$ с коэффициентом деления

$$K_д = \frac{R_4}{R_1 + R_4}.$$

С учётом это вносим изменения в уравнение (7)

$$\boxed{U_{вых} = U_2\left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \cdot K_д - U_1 \frac{R_3}{R_1}.}$$

Резистор $R_4$ можно сделать переменным и использовать для подстройки коэффициента усиления второго сигнала $U_2$.

Если сделать $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$, тогда

$$\boxed{U_{вых} = U_2 - U_1.}$$

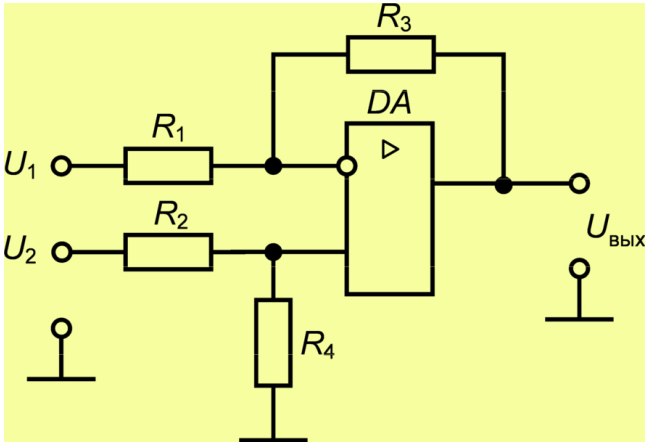



*Схема дифференциального усилителя на одном ОУ*

**Достоинства:**

1) простота;
2) получение наперёд заданного коэффициента усиления.

**Недостатки:**

1) в процессе работы коэффициент передачи менять нельзя;
2) разное по входам входное сопротивление.

Схема дифференциального усилителя на ОУ с одинаковыми входными сопротивлениями приведена на следующем слайде.

# Дифференциальный усилитель на ОУ (продолжение)

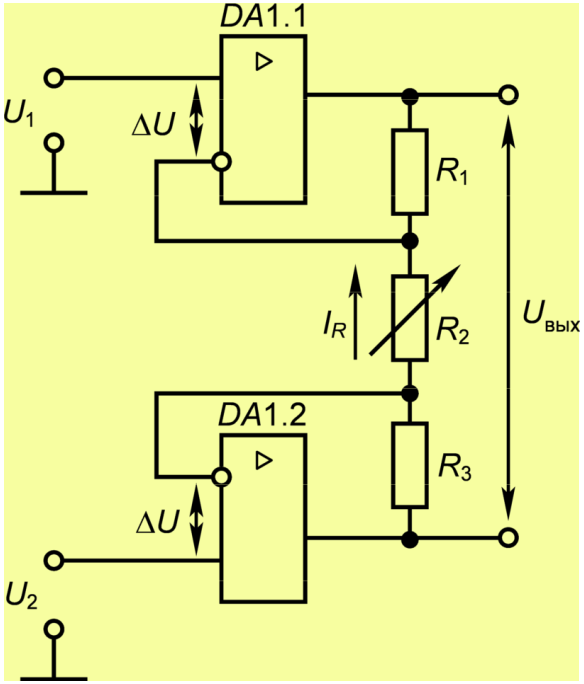



*Схема дифференциального усилителя на двух ОУ*

## Схема дифференциального усилителя на ОУ с одинаковыми входными сопротивлениями

Данная схема дифф. усилителя можно представить как два совмещенных неинвертирующих усилителя. За счёт этого обеспечивается симметрия схемы.

Поскольку $\Delta U \to 0$ к резистору $R_2$ приложена разность входных напряжений и соответственно

$$I = \frac{U_2 - U_1}{R_2}. \qquad (8)$$

Выходное напряжение определяется как

$$U_{вых} = I \cdot (R_1 + R_2 + R_3).$$

Подставим (8) в последнее выражение

$$U_{вых} = \frac{U_2 - U_1}{R_2} \cdot (R_1 + R_2 + R_3).$$

$K_д$ – коэфф. деления

Обычно $R_1 + R_3 >> R_2$

В итоге имеем типичный дифференциальный усилитель с выходным напряжением $U_{вых} = K_д \cdot (U_2 - U_1).$

Все дифф. усилители выпускаются в интегральном виде.

**Достоинства:**

1) большое входное сопротивление;
2) нет необходимости балансировать резисторы для симметрирования схемы;
3) возможность регулировки коэффициента усиления в широком диапазоне одним резистором.

**Недостатки:**

1) Симметричный несвязанный с корпусом выход. Для того, чтобы выходное напряжение было привязано к общей точке схемы необходимо поставить рассмотренный ранее дифф. усилитель на одном ОУ.

# 9. Интегратор

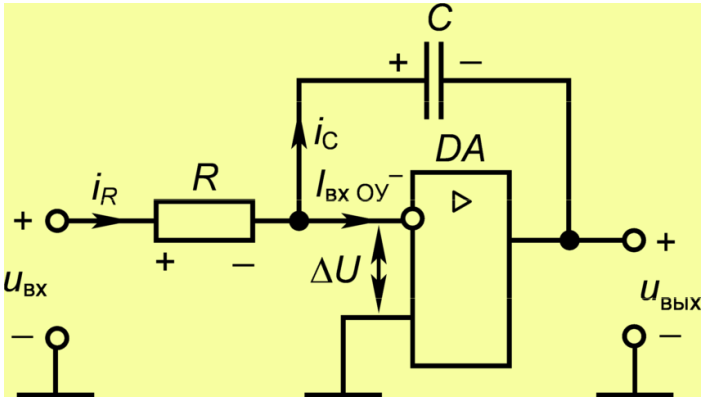



*Схема интегратора*

***Интегратор*** – устройство (или схема), сигнал на выходе которого в любой момент времени прямо пропорционален интегралу от входного сигнала. Т.е. оно предназначено для интегрирования аналоговых сигналов. Покажем это.

Поскольку $\Delta U \to 0$, то $u_{вх} = u_R$ и $u_{вых} = u_C$. Ток через $R$ равен

$$i_R = \frac{u_R}{R}.$$

Т.к. $I_{вх\ ОУ} \to 0$, то $i_R = i_C$. Математическая модель емкости конденсатора:

$$i_C(t) = C\frac{du_C(t)}{dR}. \Rightarrow \quad u_C(t) = U_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i_C(t)dt \Rightarrow$$

независимое начальное условие

$$u_C = u_{вых} = U_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i_R(t)dt = U_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t \frac{u_{вх}(t)}{R}dt = U_C(0) + \frac{1}{RC}\int_0^t u_{вх}(t)dt$$

Учитываем знак «-» из-за инвертирующего входа

$$\boxed{u_{вых}(t) = U_C(0) - \frac{1}{\tau}\int_0^t u_{вх}(t)dt,}$$

где $\tau = RC$ – постоянная времени.

Видно, что рассмотренная схема представляет собой интегратор. Однако результат интегрирования на выходе схемы является проинвертированным.

# Интегрирование различных сигналов

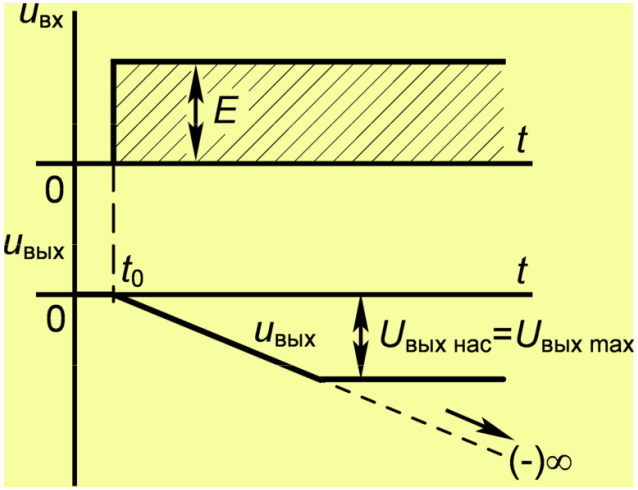



*Рис.1 Интегрирование постоянного сигнала*

## 1. Интегрирование постоянного сигнала

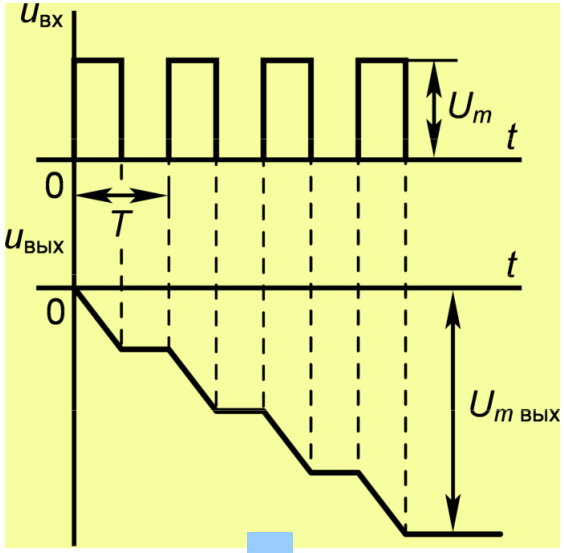
Если на вход интегратора поступает постоянное напряжение (рис. 1), то $U_{вых}$ изменяется по линейному закону

$$u_{вых} = U_C(0) - \frac{1}{\tau}\int_0^t E\,dt = \underbrace{U_C(0)}_{0} - \frac{E\cdot t}{\tau} = -\frac{E\cdot t}{\tau}$$

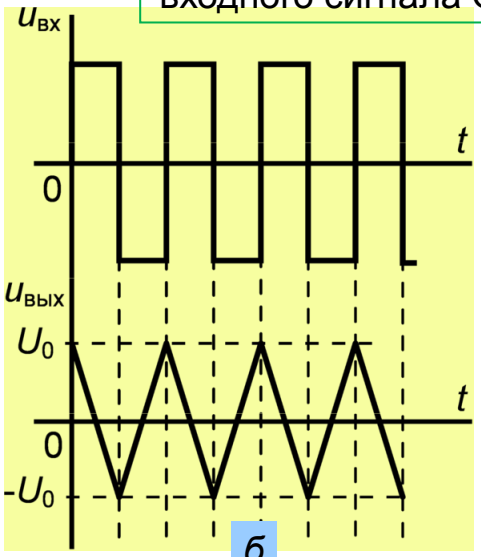
Если интегратор построен на идеальном ОУ, то $U_{вых}\to-\infty$, однако реальный ОУ имеет напряжение насыщения, поэтому

$$U_{вых\ max} = U_{вых\ нас}.$$

При расчёте интеграторов $\tau$ и величину входного сигнала необходимо выбирать таким образом, чтобы за время действия входного сигнала ОУ не насыщался.




а




б

*Рис.2 Интегрирование последовательности однополярных (а) и биполярных (б) прямоугольных импульсов*

## 2. Интегрирование прямоугольного сигнала

Интегрирование прямоугольного сигнала похоже на интегрирование постоянного сигнала. Действительно, на отдельных временных интервалах прямоугольный сигнал имеет постоянное значение, поэтому на этих участках изменение входного напряжения происходит по линейному закону, а приращение сигнала составляет

$$\Delta U_{вых} = -\frac{1}{\tau}\int_0^{tu} U_m\,dt = -\frac{U_m\cdot t_u}{\tau}.$$

# Интегрирование различных сигналов (продолжение)

## 3. Интегрирование гармонического сигнала

Арифметика. На входе действует

$$u_{вх}(t) = U_m \sin\omega t. \Rightarrow$$

$$u_{вых}(t) = -\frac{U_m}{\omega RC}(-\cos\omega t)\Big|_0^t = \frac{U_m}{\omega RC}\cos\omega t$$

Результатом интегрирования гармонической функции является гармоническое напряжение, сдвинутое по фазе на 90°.

Амплитуда выходного напряжения является функцией частоты: чем ω↑, тем амплитуда $U_{вых}$↓.

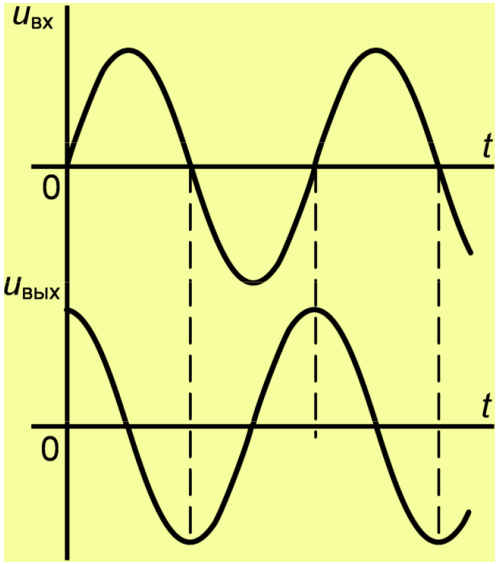
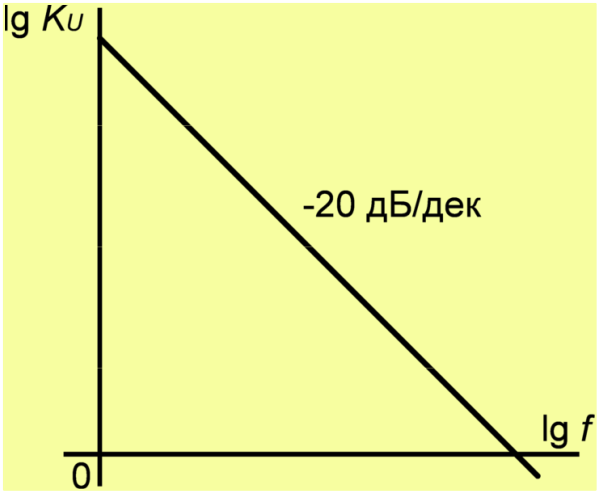



*Рис.3 Интегрирование гармонического сигнала*




*АЧХ интегратора*

Коэффициент передачи интегратора определяется как

$$K_U = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \frac{1}{\omega RC}.$$

Интеграторы широко применяются на практике, например в аналоговых решающих устройствах или генераторах пилообразного напряжения.

# 10. Дифференциатор

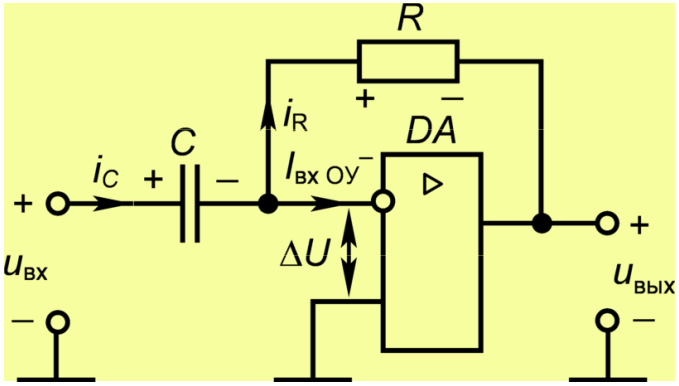



*Схема дифференциатора*

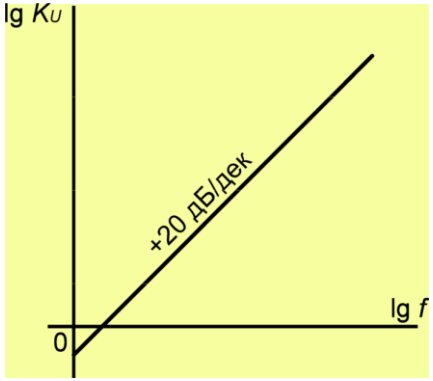
***Дифференциатор*** – устройство (или схема), выходное напряжение которого в любой момент времени прямо пропорционален производной от входного сигнала. Т.е. оно предназначено для дифференцирования аналоговых сигналов. Покажем это.

Поскольку $\Delta U \to 0$, то $u_{вх} = u_C$ и $u_{вых} = u_R$. Ток через $R$ равен

$$i_R = \frac{u_R}{R} = \frac{u_{вых}}{R}.$$

Т.к. $I_{вх\ ОУ} \to 0$, то $i_C = i_R$. Математическая модель емкости конденсатора:

$$i_C(t) = C\frac{du_C(t)}{dR}. \Rightarrow i_R(t) = i_C(t) = \frac{U_{вых}}{R} = C\frac{du_{вх}(t)}{dt} \Rightarrow u_{вых}(t) = RC\frac{du_{вх}(t)}{dt}.$$




*АЧХ дифференциатора*

Учитываем знак «-» из-за инвертирующего входа

$$u_{вых}(t) = -RC\frac{du_{вх}(t)}{dt} = -\tau\frac{du_{вх}(t)}{dt},$$

где $\tau = RC$ – постоянная времени.

**Дифференцирование гармонического сигнала**

Арифметика. На входе действует $u_{вх}(t) = U_m \sin\omega t. \Rightarrow$

$$u_{вых}(t) = -U_m\omega RC\cos\omega t = U_m\omega RC\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Коэффициент передачи интегратора определяется как

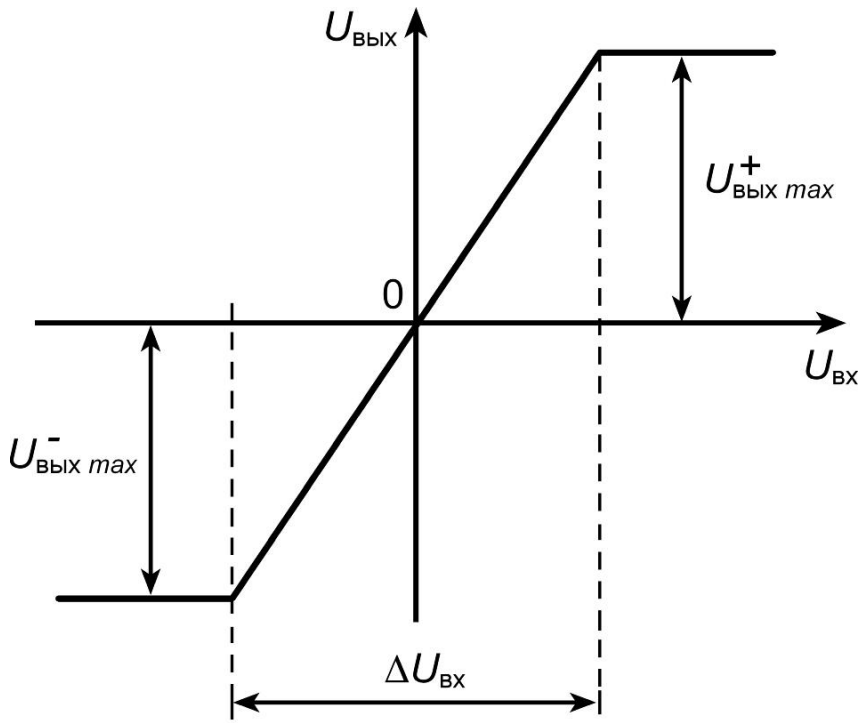
$$K_U = \frac{U_{вых}}{U_{вх}} = \omega RC.$$

Дифференциаторы работают неустойчиво, т.к. АЧХ его нарастающая и всевозможные помехи, обладая высокой частотой, сильно усиливаются и возможно самовозбуждение схемы. Чтобы исключить самовозбуждение необходимо вводить частотную коррекцию.

# Компараторы

**Компараторы напряжения** – устройства, предназначенные для сравнения по уровню двух аналоговых сигналов. Результатом сравнения является постоянное напряжение соответствующего знака на выходе ($+U_{нас}$ или $-U_{нас}$).

*Любой ОУ может работать как компаратор, но не из каждого ОУ можно сделать хороший компаратор.*




Параметры компаратора

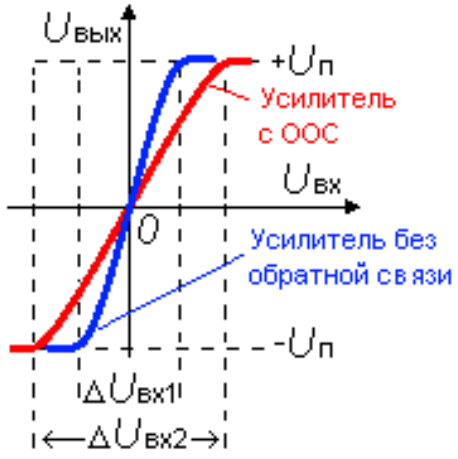
1. *Чувствительность* - $\Delta U_{вх}$;
2. *Быстродействие* – $t_{перекл}$.

*В идеальном компараторе чувствительность* $\Delta U_{вх} = 0$

*Для данного рисунка:*

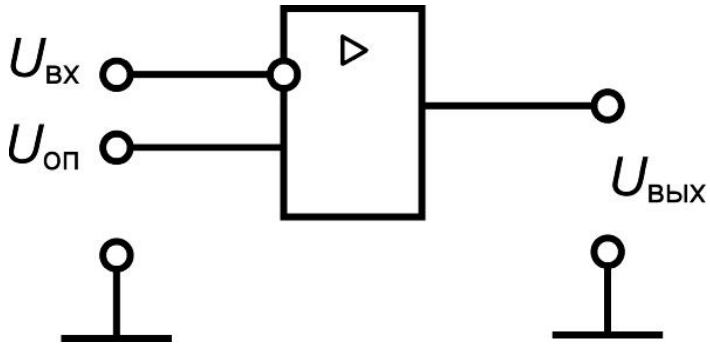
$$\Delta U_{вх} = \frac{2U_{нас}}{A}$$

# Компараторы



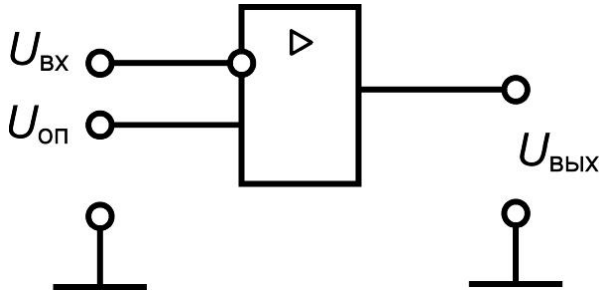

$\Delta U_{вх1} < \Delta U_{вх2}$

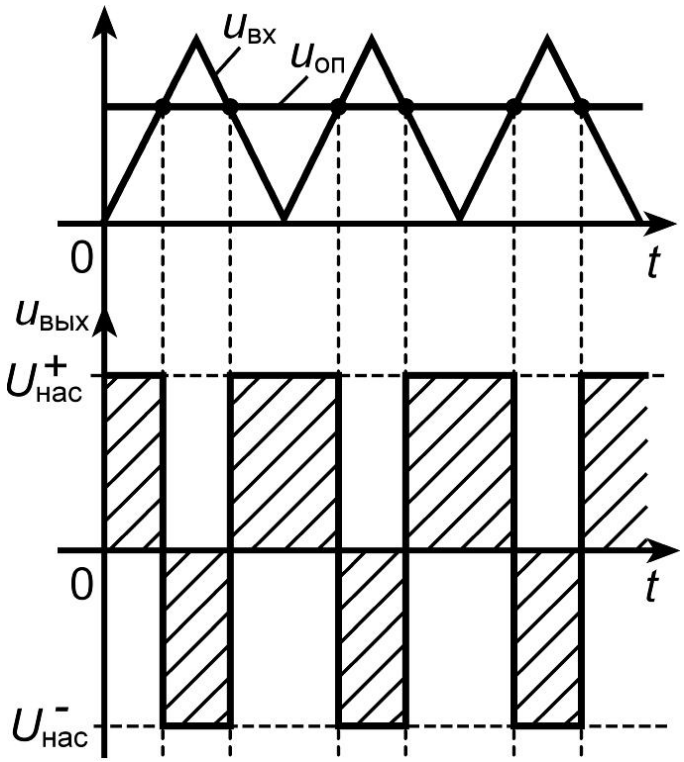
**Введение ООС в компараторах недопустимо!**




Входное напряжение ($U_{вх}$) сравнивается с опорным напряжением ($U_{оп}$). В частном случае $U_{оп} = 0$.

# Компараторы




## Принцип действия компаратора

*Пусть оба напряжения $U_{вх}$ и $U_{оп}$ положительны.*

$$U_{вых} = (U_{оп} - U_{вх}) \cdot A$$

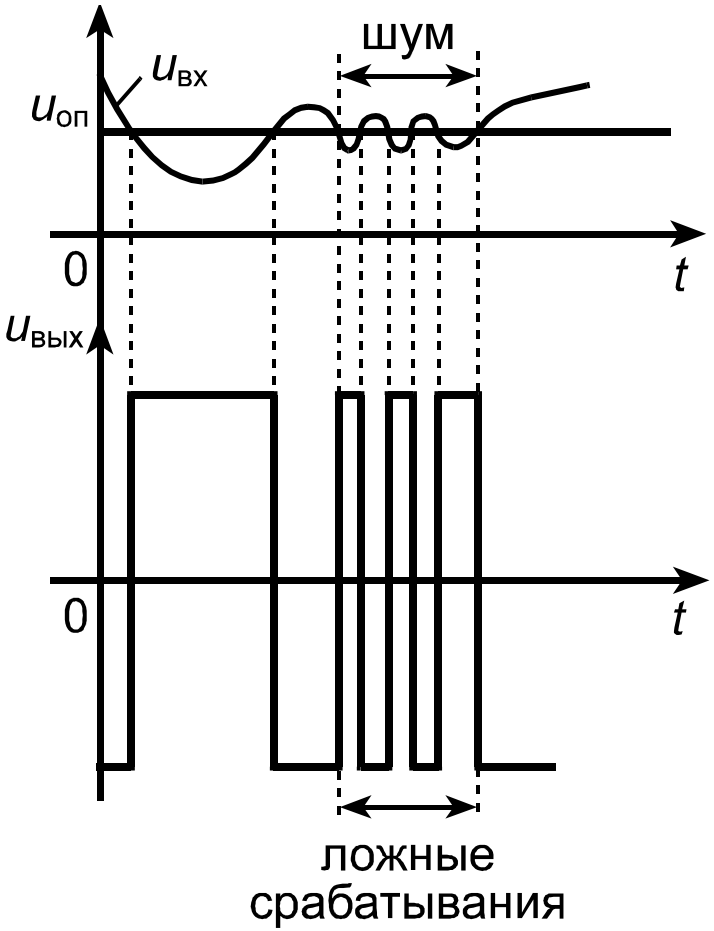
*если $U_{оп} > U_{вх}$, то $U_{вых} = +U_{нас}$ – положительно;*

*если $U_{оп} < U_{вх}$, то $U_{вых} = -U_{нас}$ – отрицательно.*

Данный компаратор имеет недостаток – дребезг компаратора!

**Дребезг компаратора** – ложные срабатывания компаратора имеют место в том случае, если входное напряжение зашумлено или медленно подходит к порогу срабатывания (подходит к $U_{оп}$ с низкой скоростью).

# Компараторы




*Пример ложных срабатываний компаратора, обусловленных зашумленностью входного сигнала*

## *Введение ПОС*

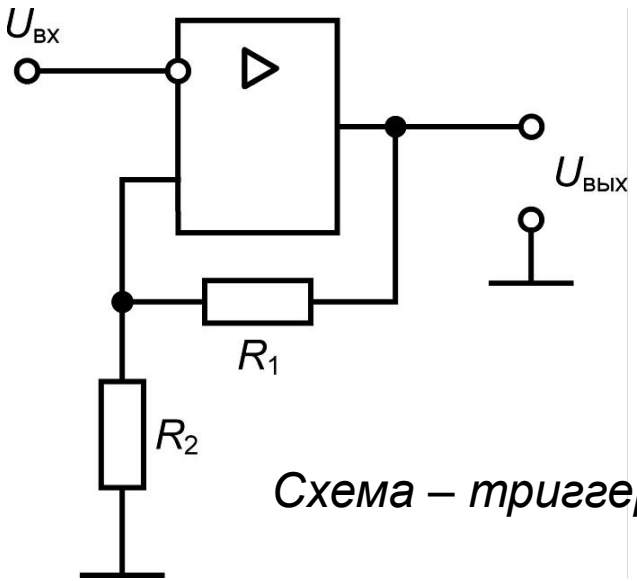
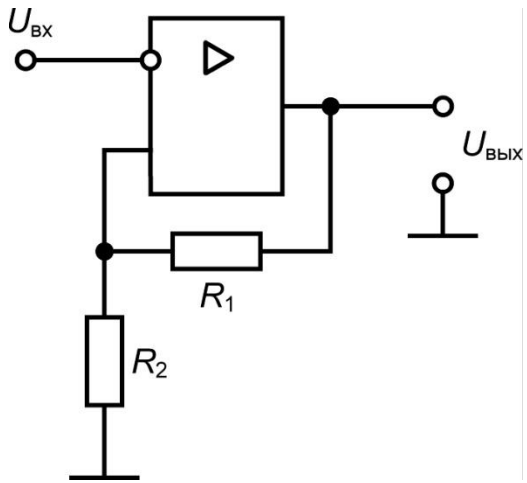


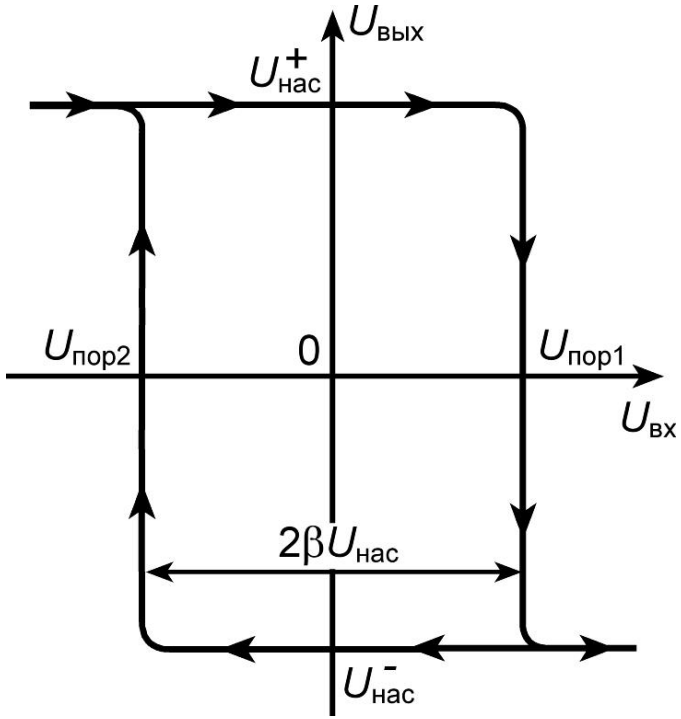

*Схема – триггер Шмидта*

*Если $U_{пор}$ превышает амплитуду шумов, то ПОС не допустит дребезга.*

# Компараторы




## Амплитудная (передаточная) характеристика

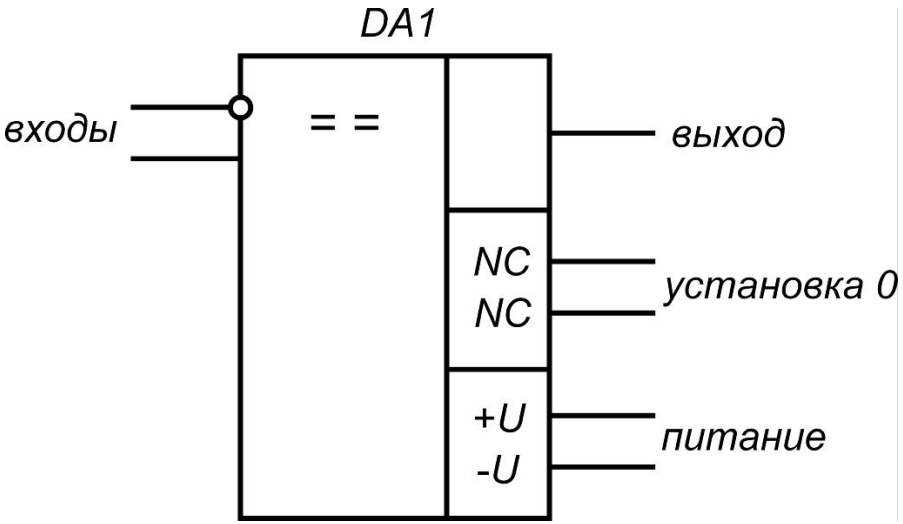



*Специализированные ИМС компараторов имеют встроенную ПОС (гистерезис).*

*Введение гистерезиса исключает ложное срабатывание компаратора, но при этом возникает временная задержка по сравнению с идеальным компаратором.*

*Чем больше ширина петли гистерезиса, тем больше временная задержка.*

# Компараторы




Условное графическое обозначение компаратора

## Классификация компараторов

1. Общего применения
2. Прецизионные
3. Быстродействующие
4. Микромощные

**К521СА3:** $I_{пот}$= 5мА; $K_U$ = 150000; $t_{перекл}$ = 300нс; $I_{вых}$ = 50мА; $I_{вх}$ = 0,4мкА.

## Ссылки


1. www.chipdip.ru
2. www.youtube.com
3. www.analog.com
4. www.ti.com
5. www.maximintegrated.com
6. www.intersil.com
7. www.analog.com
8. Фолкенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС: Пер. с англ.- М.: Мир, 1985.-572 с., ил.